

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский университет
Московский институт электронной техники»

Кафедра высшей математики №1

Лабораторная работа №7

по теме «Математические модели, приводящие к задаче Коши»

Математическое моделирование

Подготовил:
Студент группы ПИН-46
Кашпаров Г.И.

Москва 2025

Задача 1. Вентилятор, подвешенный на пружине

0.1. Содержательная постановка задачи

Рассмотреть вращающийся вентилятор, подвешенный на упругой пружине. Необходимо построить математическую модель траектории движения концов лопастей вентилятора

Модель должна позволять:

- Определять положение центра масс системы и концов лопастей в любой момент времени.
- Исследовать зависимость траектории от соотношения частоты вращения лопастей и собственной частоты колебаний пружины.
- Найти условия, при которых траектория движения концов лопастей является замкнутой (соответствует фигурам Лиссажу).

Исходные данные:

- m - масса вентилятора вместе с подвесом.
- k - жесткость пружины.
- R_{ad} - радиус лопастей вентилятора.
- T - период вращения лопастей.
- y_0 - начальное смещение груза от положения равновесия.

0.2. Концептуальная постановка задачи

Для построения модели примем следующие гипотезы:

- **Система отсчета:** Инерциальная, ось Y направлена вертикально вверх. Начало координат ($Y = 0$) выбрано в точке статического равновесия системы (где сила тяжести уравновешена силой упругости).

- **Модель груза:** Вентилятор - материальная точка массы m .
- **Вращение:** Лопасти вращаются равномерно с угловой скоростью $\omega_{rot} = \frac{2\pi}{T}$.
- **Суперпозиция:** Движение конца лопасти - векторная сумма вертикальных колебаний центра масс и вращательного движения лопасти.

0.3. Математическая постановка задачи

1. Движение центра масс (вертикальные колебания) Движение описывается уравнением гармонического осциллятора:

$$m \frac{d^2 y_c}{dt^2} = -k(y_c - y_{eq})$$

Введем переменную y как отклонение от положения статического равновесия ($y = y_c - y_{eq}$). Тогда уравнение примет вид:

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{k}{m} y = 0$$

Решение задачи Коши ($y(0) = y_0, v(0) = 0$):

$$y(t) = y_0 \cdot \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t\right)$$

2. Движение конца лопасти В системе, связанной с центром масс (с учетом начальной фазы вращения):

$$\begin{cases} x_{rel}(t) = Rad \cdot \sin(\omega_{rot} \cdot t) \\ y_{rel}(t) = Rad \cdot \cos(\omega_{rot} \cdot t) \end{cases}$$

3. Результирующая траектория В неподвижной системе координат:

$$\begin{cases} X(t) = Rad \cdot \sin(\frac{2\pi}{T} \cdot t) \\ Y(t) = y_0 \cdot \cos(\sqrt{\frac{k}{m}} \cdot t) + Rad \cdot \cos(\frac{2\pi}{T} \cdot t) \end{cases}$$

0.4. Результаты вычислительного эксперимента

В ходе эксперимента были построены траектории концов лопастей для различных соотношений периодов.

Результат 1: Траектория - замкнутая кривая.

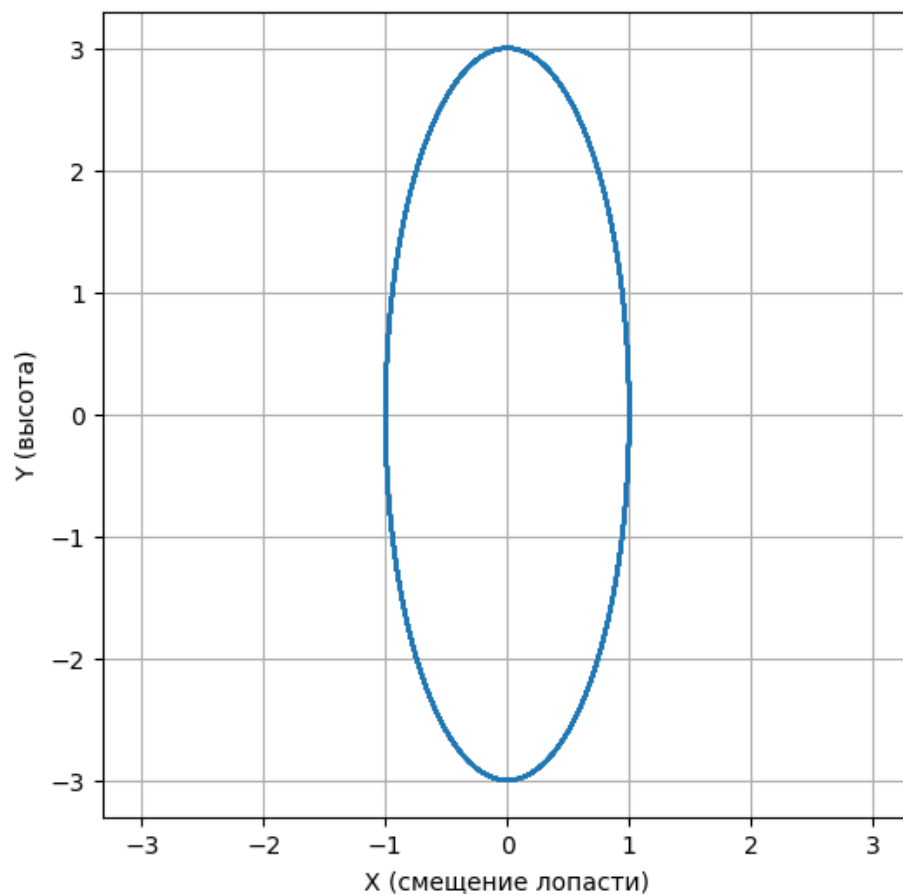


Рис. 1: Траектория при соотношении 1:1

Результат 2: Пружина колеблется в 2 раза медленнее вращения.

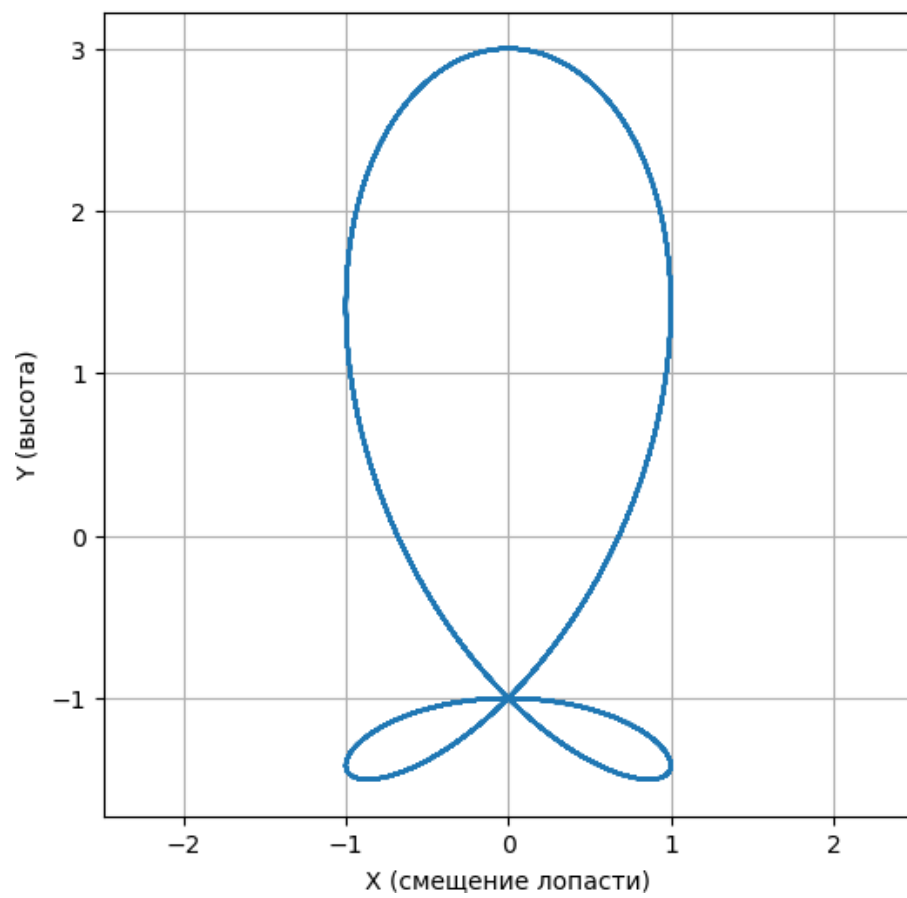


Рис. 2: Траектория при соотношении 1:2

Результат 3:

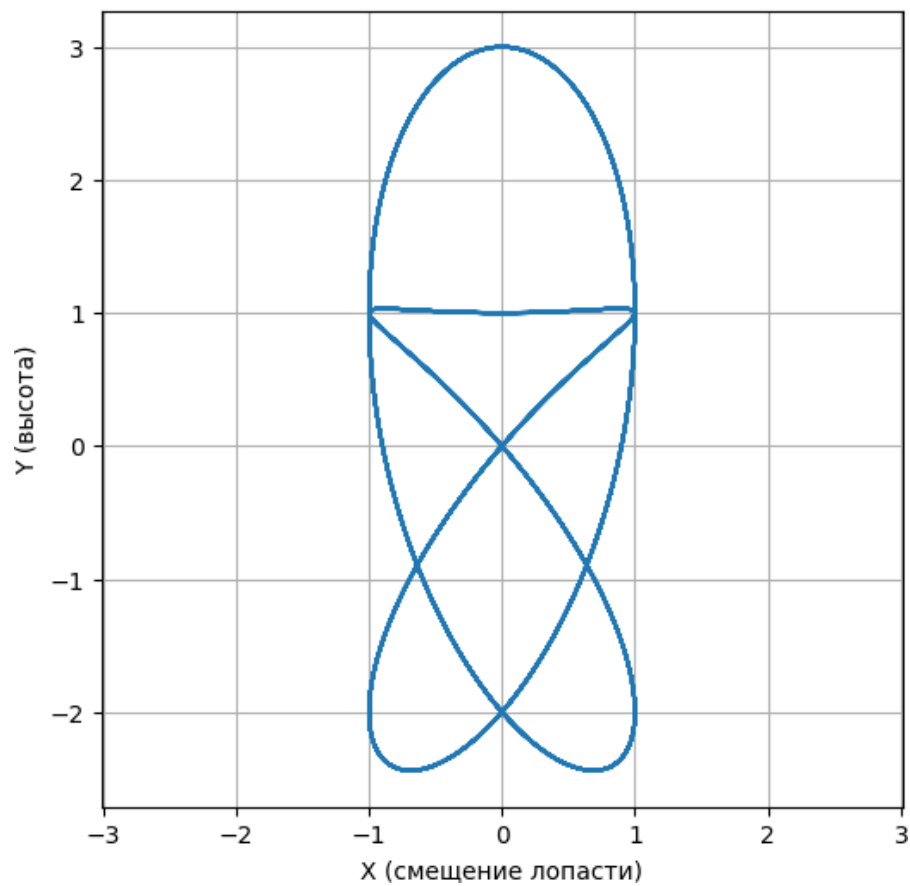


Рис. 3: Траектория при соотношении 2:3

Вывод: Траектория является замкнутой (аналог фигур Лиссажу), если отношение частот колебаний и вращения является рациональным числом.

Результат 4:

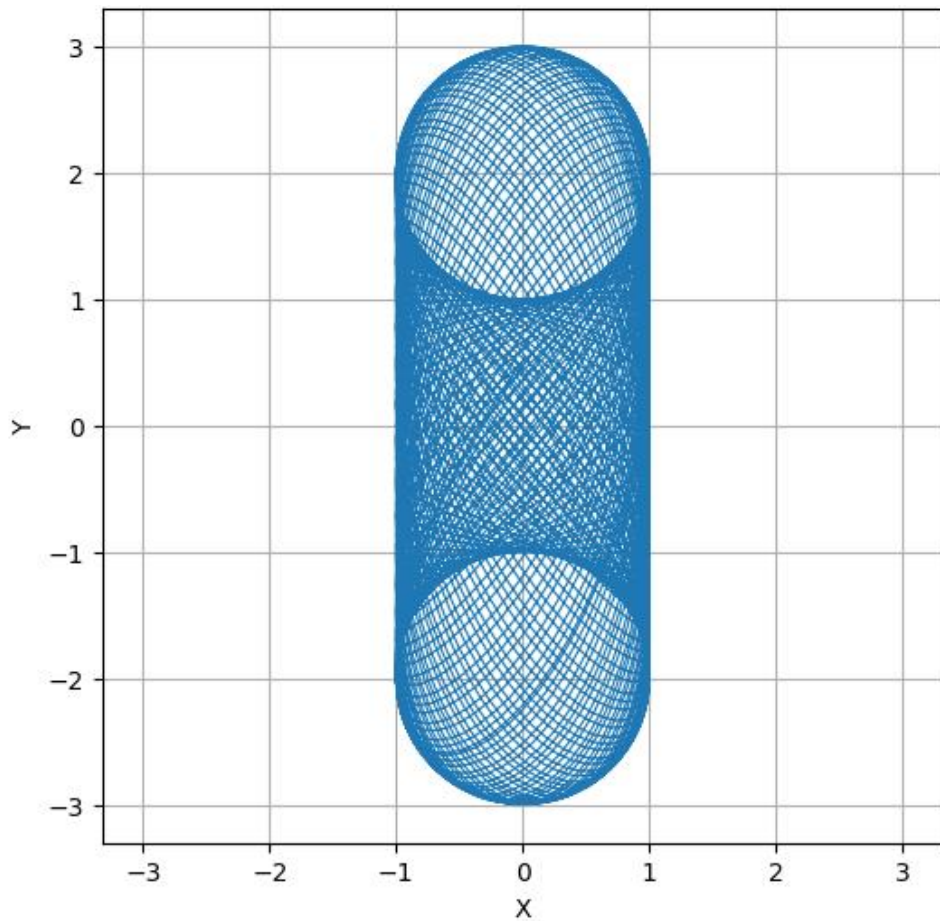


Рис. 4: Незамкнутая траектория при иррациональном соотношении частот

На графике видно, что при иррациональном соотношении траектория не замыкается. Со временем линия начинает плотно заполнять определенную область пространства.

Задача 2. Маятник Капицы

0.5. Содержательная постановка задачи

Исследовать систему, состоящую из грузика на жесткой спице, прикрепленной к вибрирующему подвесу. Необходимо продемонстрировать эффект динамической стабилизации перевернутого маятника ($\varphi \approx \pi$).

0.6. Математическая постановка задачи

Уравнение движения маятника с вибрирующим подвесом:

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} + \left(\frac{g}{l} + \frac{av^2}{l} \cos(vt) \right) \sin \varphi = 0$$

0.7. Численное исследование

Для решения использовался метод Рунге-Кутты 4-го порядка.

Параметры моделирования: В ходе численного эксперимента использовались следующие физические параметры:

- Длина стержня: $l = 1.0$ м
- Ускорение свободного падения: $g = 9.81$ м/с²
- Амплитуда вибрации подвеса: $a = 0.1$ м
- Частота вибрации подвеса: $\nu = 50$ рад/с (для случая с вибрацией)
- Начальное условие: $\varphi_0 = \pi - 0.1$ рад (малое отклонение от верхней вертикали).

Результат 1: Отсутствие вибрации ($a = 0$). Маятник падает из верхнего положения ($\varphi \approx \pi$) вниз, проходя через нижнюю точку равновесия ($\varphi = 0$).

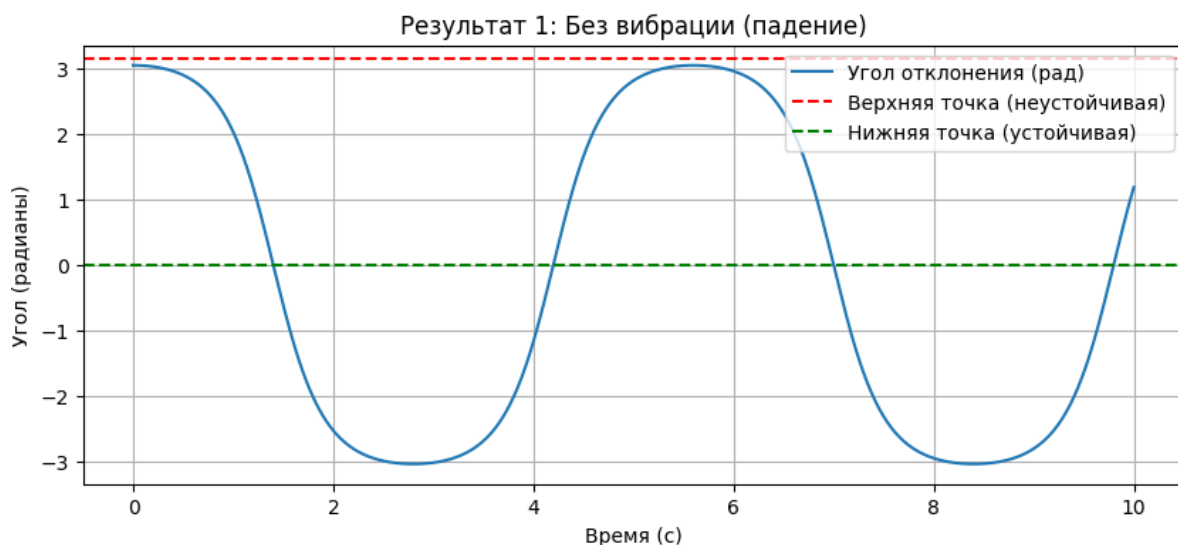


Рис. 5: Падение маятника без вибрации подвеса

Результат 2: Высокочастотная вибрация подвеса ($\nu = 50$ рад/с). Наблюдается эффект динамической стабилизации. Угол колеблется около π , не падая вниз.

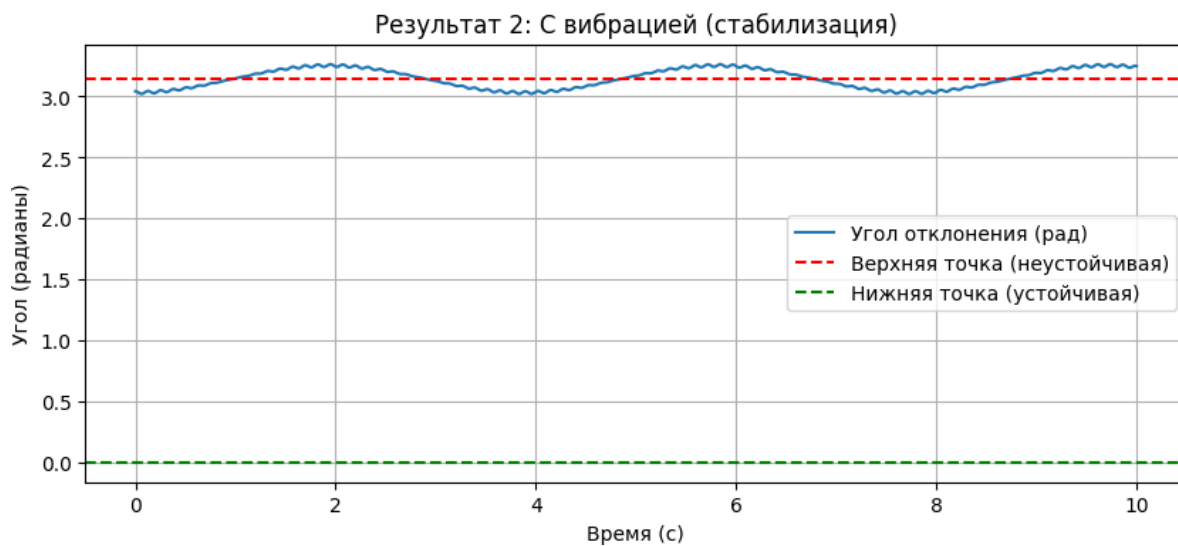


Рис. 6: Стабилизация маятника Капицы

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы математические модели, приводящие к задаче Коши:

1. **Вентилятор на пружине.** Построена модель суперпозиции колебательного и вращательного движений. Подтверждено образование замкнутых траекторий при рациональном соотношении частот.
2. **Маятник Капицы.** Исследовано нелинейное дифференциальное уравнение с параметрическим возбуждением. Численный эксперимент с параметрами $\nu = 50$ рад/с и $a = 0.1$ м показал, что высокочастотная вибрация точки подвеса стабилизирует маятник в перевернутом состоянии, что невозможно в статической системе.